คู่มือการติดตั้งและใช้งานแบบสมบูรณ์

ระบบคำขอข้อมูลเวชระเบียน - โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เวอร์ชัน: 1.0.0
สถานะ: Production Ready
วันที่อัปเดต: 2568-03-04

📋 สารบัญ

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2. ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Google Cloud
3. ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Google Sheets
4. ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Google Apps Script
5. ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่า Firebase
6. ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าโปรเจกต์ Frontend
7. ขั้นตอนที่ 6: Deploy ไปยัง GitHub Pages
8. ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบระบบ
9. ขั้นตอนที่ 8: ตั้งค่า Custom Domain
10. Troubleshooting

⏱️ เวลาที่ใช้

ขั้นตอน	เวลา
ตั้งค่า Google Cloud	15 นาที
สร้าง Google Sheets	5 นาที
ตั้งค่า Google Apps Script	10 นาที
ตั้งค่า Firebase	20 นาที
ตั้งค่าโปรเจกต์ Frontend	15 นาที
Deploy ไปยัง GitHub Pages	10 นาที
ทดสอบระบบ	20 นาที
รวมทั้งสิ้น	**95 นาที (ประมาณ 1.5 ชั่วโมง)**

ข้อกำหนดเบื้องต้น

สิ่งที่ต้องมี

- ✓ บัญชี Google (Gmail)
- ✓ บัญชี GitHub
- ✓ Text Editor (VS Code, Sublime, Notepad++ ฯลฯ)
- ✓ Git (ดาวน์โหลดจาก https://git-scm.com/)
- ✓ Internet Connection
- ✓ เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ความรู้ที่จำเป็น

- ✓ พื้นฐาน Git/GitHub
- ✓ พื้นฐาน Google Cloud
- ✓ พื้นฐาน Firebase

- ✓ ความเข้าใจ HTML/CSS/JavaScript

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Google Cloud

1.1 สร้าง Google Cloud Project

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Google Cloud Console**: https://console.cloud.google.com/
2. ถ้ายังไม่มี Account ให้สร้างใหม่
3. คลิก **"Select a Project"** (ด้านบนซ้าย)
4. คลิก **"NEW PROJECT"**
5. ใส่ชื่อโปรเจกต์:

```
Medical Records System
```

6. เลือก Organization (ถ้ามี) หรือปล่อยว่าง
7. คลิก **"CREATE"**
8. รอให้โปรเจกต์สร้างเสร็จ (ประมาณ 1-2 นาที)

ตรวจสอบ:

- ชื่อโปรเจกต์แสดงที่ด้านบนซ้าย ✓

1.2 เปิดใช้ APIs ที่จำเป็น

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **APIs & Services** → **Library**
2. ค้นหา **"Google Sheets API"**
3. คลิก **"Google Sheets API"**
4. คลิก **"ENABLE"**
5. รอให้ API เปิดใช้งาน

ทำซ้ำสำหรับ APIs ต่อไปนี้:

- Google Drive API
- Gmail API (สำหรับส่งอีเมล)

ตรวจสอบ:

- ทั้ง 3 APIs แสดง "Enabled" ✓

1.3 สร้าง OAuth 2.0 Credentials

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **APIs & Services** → **Credentials**
2. คลิก **"+ CREATE CREDENTIALS"**
3. เลือก **"OAuth client ID"**
4. ถ้ามีการขอให้สร้าง OAuth consent screen ให้ทำตามขั้นตอน:
    - คลิก **"CONFIGURE CONSENT SCREEN"**
    - เลือก **"External"** (สำหรับทดสอบ)
    - คลิก **"CREATE"**
    - ใส่ข้อมูล:
        - **App name**: Medical Records System
        - **User support email**: อีเมลของคุณ
        - **Developer contact**: อีเมลของคุณ
    - คลิก **"SAVE AND CONTINUE"**
    - ข้ามขั้นตอน Scopes (คลิก **"SAVE AND CONTINUE"**)
    - ข้ามขั้นตอน Test users (คลิก **"SAVE AND CONTINUE"**)
    - คลิก **"BACK TO DASHBOARD"**
5. กลับไปที่ **Credentials** → **"+ CREATE CREDENTIALS"** → **"OAuth client ID"**
6. เลือก **"Web application"**
7. ใส่ชื่อ: `Medical Records Web App`

8. เพิ่ม Authorized redirect URIs:

```
http://localhost:3000
http://localhost:5173
https://yourusername.github.io/srinagarind-medical-record-request
```

9. คลิก **"CREATE"**

10. คัดลอก **Client ID** และ **Client Secret** (เก็บไว้ใช้ทีหลัง)

ตรวจสอบ:

- OAuth 2.0 Client ID สร้างเสร็จ ✓
- Client ID และ Secret คัดลอกไว้ ✓

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง Google Sheets

2.1 เปิด Google Apps Script

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Google Apps Script**: https://script.google.com/
2. คลิก **"New Project"**
3. ตั้งชื่อ: `Medical Records Setup`

2.2 คัดลอก CreateSheets.gs

ขั้นตอน:

1. เปิดไฟล์ **CreateSheets.gs** ที่อยู่ในโปรเจกต์
2. คัดลอกโค้ดทั้งหมด
3. ไปที่ Google Apps Script Project
4. ลบโค้ดเดิม (ถ้ามี)
5. วางโค้ด CreateSheets.gs

6. คลิก **“Save”** (Ctrl+S)

2.3 รันฟังก์ชัน createMedicalRecordsSpreadsheet

ขั้นตอน:

1. เลือกฟังก์ชัน: **createMedicalRecordsSpreadsheet**
2. คลิก **“Run”** (ปุ่มสามเหลี่ยม)
3. อนุมัติสิทธิ์ (Authorize) เมื่อมีการขอ:
    - คลิก **“Review permissions”**
    - เลือกบัญชี Google ของคุณ
    - คลิก **“Allow”**
4. รอให้ Spreadsheet สร้างเสร็จ

2.4 ดูผลลัพธ์

ขั้นตอน:

1. เปิด **Logs** (Ctrl+Enter หรือ Cmd+Enter)
2. ดู Spreadsheet ID (เช่น: `1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j`)
3. คัดลอก Spreadsheet ID

ตรวจสอบ:

- Spreadsheet สร้างเสร็จ ✓
- Spreadsheet ID คัดลอกไว้ ✓
- 9 Sheets สร้างเสร็จ ✓

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Google Apps Script

3.1 เปิด Code.gs ในโปรเจกต์

ขั้นตอน:

1. ไปที่ Google Apps Script Project ที่สร้างไว้

2. เปิดไฟล์ **Code.gs** (หรือสร้างใหม่)

3.2 ตั้งค่า Spreadsheet ID

ขั้นตอน:

1. หาบรรทัดนี้:

```
const SPREADSHEET_ID = 'YOUR_SPREADSHEET_ID_HERE';
```

2. แทนที่ด้วย Spreadsheet ID ที่คัดลอกมา:

```
const SPREADSHEET_ID = '1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j';
```

3. บันทึก (Ctrl+S)

3.3 Deploy Code.gs

ขั้นตอน:

1. คลิก **"Deploy"** → **"New Deployment"**
2. เลือก Type: **"Web app"**
3. ตั้งค่า:
   - **Execute as**: บัญชี Google ของคุณ
   - **Who has access**: **"Anyone"**
4. คลิก **"Deploy"**
5. คัดลอก **Deployment ID** (เช่น: `AKfycbyXxxx...`)

ตรวจสอบ:

- Code.gs Deploy เสร็จ ✓
- Deployment ID คัดลอกไว้ ✓

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่า Firebase

4.1 สร้าง Firebase Project

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Firebase Console**: https://console.firebase.google.com/
2. คลิก **"Create a project"**
3. ใส่ชื่อโปรเจกต์:

```
Medical Records System
```

4. คลิก **"Continue"**
5. ปิด Google Analytics (ไม่จำเป็น)
6. คลิก **"Create project"**
7. รอให้โปรเจกต์สร้างเสร็จ

4.2 ตั้งค่า Authentication

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Authentication** (ด้านซ้าย)
2. คลิก **"Get started"**
3. เลือก **"Google"** (Sign-in method)
4. เปิด **"Enable"**
5. ใส่ **Project support email**: อีเมลของคุณ
6. ใส่ **Project name**: Medical Records System
7. คลิก **"Save"**

4.3 ตั้งค่า Realtime Database

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Realtime Database** (ด้านซ้าย)
2. คลิก **"Create Database"**
3. เลือก Location: **Asia-Southeast1 (Singapore)**
4. เลือก Security Rules: **Start in test mode**
5. คลิก **"Enable"**

4.4 ดาวน์โหลด Firebase Config

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Project Settings** (ไอคอน ⚙️)
2. ไปที่ **"Your apps"**
3. คลิก **"Web"** (ไอคอน `</>`):

```
</>
```

4. ตั้งชื่อแอป: `Medical Records Web`
5. คลิก **"Register app"**
6. คัดลอก Firebase Config:

```
const firebaseConfig = {
 apiKey: "AIzaSyDxxx...",
 authDomain: "medical-records-xxx.firebaseapp.com",
 projectId: "medical-records-xxx",
 storageBucket: "medical-records-xxx.appspot.com",
 messagingSenderId: "123456789",
 appId: "1:123456789:web:xxxxx"
};
```

ตรวจสอบ:

- Firebase Project สร้างเสร็จ ✓
- Authentication (Google) เปิดใช้งาน ✓

- Realtime Database สร้างเสร็จ ✓
- Firebase Config คัดลอกไว้ ✓

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าโปรเจกต์ Frontend

5.1 ดาวน์โหลดโปรเจกต์

ขั้นตอน:

1. ดาวน์โหลดไฟล์ ZIP: `srinagarind-with-gs-sheets.zip`
2. แตกไฟล์ ZIP ไปยังโฟลเดอร์:

   ```
   C:\Users\YourName\srinagarind-medical-record-request
   ```

   (Windows) หรือ

   ```
   ~/srinagarind-medical-record-request
   ```

   (macOS/Linux)

5.2 ตั้งค่า js/config.js

ขั้นตอน:

1. เปิดไฟล์ **js/config.js**
2. แทนที่ Firebase Config:

```
const firebaseConfig = {
 apiKey: "AIzaSyDxxx...",
 authDomain: "medical-records-xxx.firebaseapp.com",
 projectId: "medical-records-xxx",
 storageBucket: "medical-records-xxx.appspot.com",
 messagingSenderId: "123456789",
 appId: "1:123456789:web:xxxxx"
};
```

3. แทนที่ Google Apps Script URL:

```
const GAS_DEPLOYMENT_URL =
'https://script.google.com/macros/d/DEPLOYMENT_ID/usercontent';
```

(แทนที่ `DEPLOYMENT_ID` ด้วย Deployment ID ที่คัดลอกมา)

4. แทนที่ Google OAuth Client ID:

```
const GOOGLE_CLIENT_ID = 'YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com';
```

5. บันทึกไฟล์

5.3 ตั้งค่า HTML Files

ขั้นตอน:

1. เปิดไฟล์ **index.html**
2. แทนที่ชื่อโรงพยาบาล (ถ้าต้องการ):

```
<title>ระบบคำขอข้อมูลเวชระเบียน - โรงพยาบาลศรีนครินทร์</title>
```

3. ทำซ้ำสำหรับไฟล์ HTML อื่น ๆ (ถ้าต้องการ)

5.4 ทดสอบ Local

ขั้นตอน:

1. เปิด Terminal/Command Prompt
2. ไปยังโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
cd srinagarind-medical-record-request
```

3. เปิด Local Server (ใช้ Python):

```
python -m http.server 8000
```

หรือ (Python 3):

```
python3 -m http.server 8000
```

4. เปิดเบราว์เซอร์:

```
http://localhost:8000
```

5. ทดสอบการเข้าสู่ระบบ (Sign in with Google)

ตรวจสอบ:

- เว็บไซต์โหลดได้ ✓
- ปุ่ม “Sign in with Google” ทำงาน ✓
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ ✓

ขั้นตอนที่ 6: Deploy ไปยัง GitHub Pages

6.1 สร้าง GitHub Repository

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **GitHub**: https://github.com/
2. คลิก **"New"** (สร้าง Repository ใหม่)
3. ตั้งชื่อ Repository:

   ```
   srinagarind-medical-record-request
   ```

4. เลือก **"Public"**
5. ไม่ต้องเลือก "Add a README file"
6. คลิก **"Create repository"**

6.2 Push Code ไปยัง GitHub

ขั้นตอน:

1. เปิด Terminal/Command Prompt ในโฟลเดอร์โปรเจกต์
2. เริ่มต้น Git:

   ```
   git init
   ```

3. เพิ่มไฟล์ทั้งหมด:

   ```
   git add .
   ```

4. สร้าง Commit แรก:

```
git commit -m "Initial commit: Medical Records System"
```

5. เพิ่ม Remote Repository:

```
git remote add origin https://github.com/yourusername/srinagarind-medical-record-request.git
```

(แทนที่ `yourusername` ด้วยชื่อ GitHub ของคุณ)

6. Push ไปยัง GitHub:

```
git branch -M main
git push -u origin main
```

7. ป้อนชื่อผู้ใช้ GitHub และ Personal Access Token (ถ้าขอ)

6.3 ตั้งค่า GitHub Pages

ขั้นตอน:

1. ไปที่ Repository ของคุณบน GitHub
2. คลิก **"Settings"**
3. ไปที่ **"Pages"** (ด้านซ้าย)
4. เลือก **"Source"**: **"Deploy from a branch"**
5. เลือก **"Branch"**: **"main"** และ **"/ (root)"**
6. คลิก **"Save"**
7. รอให้ Deploy เสร็จ (ประมาณ 1-2 นาที)

6.4 ดูผลลัพธ์

ขั้นตอน:

1. ไปที่ **Settings** → **Pages** อีกครั้ง

2. ดู URL ที่แสดง:

```
https://yourusername.github.io/srinagarind-medical-record-request
```

3. คลิก URL เพื่อเปิดเว็บไซต์

ตรวจสอบ:

- GitHub Pages Deploy เสร็จ ✓
- เว็บไซต์เข้าถึงได้ ✓
- URL แสดงถูกต้อง ✓

ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบระบบ

7.1 ทดสอบ Authentication

ขั้นตอน:

1. เปิด URL ของเว็บไซต์
2. คลิก **"Sign in with Google"**
3. เลือกบัญชี Google ของคุณ
4. อนุมัติสิทธิ์
5. ตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบได้

ตรวจสอบ:

- ปุ่ม Sign in ทำงาน ✓
- สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google ✓
- ชื่อผู้ใช้แสดงที่หน้า ✓

7.2 ทดสอบ Dashboard

ขั้นตอน:

1. หลังจากเข้าสู่ระบบ ไปที่ Dashboard

2. ตรวจสอบว่าแสดงข้อมูลผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าแสดงคำร้องล่าสุด

ตรวจสอบ:

- Dashboard โหลดได้ ✓
- ข้อมูลผู้ใช้แสดง ✓
- ข้อมูลคำร้องแสดง ✓

7.3 ทดสอบการยื่นคำร้อง

ขั้นตอน:

1. คลิก **"ยื่นคำร้องใหม่"** หรือ **"New Request"**
2. กรอกข้อมูล:
    - HN ผู้ป่วย
    - ชื่อผู้ป่วย
    - เลือกเอกสารที่ต้องการ
    - เลือก Urgency
    - กรอก Purpose
3. คลิก **"Submit"**
4. ตรวจสอบว่าคำร้องสร้างเสร็จ

ตรวจสอบ:

- ฟอร์มยื่นคำร้องทำงาน ✓
- คำร้องสร้างเสร็จ ✓
- ข้อมูลบันทึกใน Google Sheets ✓

7.4 ทดสอบการแจ้งเตือน

ขั้นตอน:

1. ไปที่หน้า **Notifications**
2. ตรวจสอบว่าแสดงการแจ้งเตือน

3. คลิกการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด

ตรวจสอบ:

- หน้า Notifications โหลดได้ ✓
- การแจ้งเตือนแสดง ✓
- สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด ✓

7.5 ทดสอบ Admin Dashboard

ขั้นตอน:

1. ไปที่ URL: `/admin/index.html`
2. ตรวจสอบว่าแสดง Admin Dashboard
3. ดูสถิติและข้อมูล

ตรวจสอบ:

- Admin Dashboard โหลดได้ ✓
- สถิติแสดง ✓
- ข้อมูลคำร้องแสดง ✓

ขั้นตอนที่ 8: ตั้งค่า Custom Domain (ไม่บังคับ)

8.1 ซื้อ Domain

ขั้นตอน:

1. ไปที่เว็บไซต์ขาย Domain เช่น:
    - Namecheap: https://www.namecheap.com/
    - GoDaddy: https://www.godaddy.com/
    - Google Domains: https://domains.google/
2. ค้นหา Domain ที่ต้องการ เช่น:

```
medical-records-hospital.com
```

3. ซื้อ Domain

8.2 ตั้งค่า DNS

ขั้นตอน:

1. ไปที่ Domain Provider
2. ไปที่ DNS Settings
3. เพิ่ม CNAME Record:
   - **Name**: `www`
   - **Value**: `yourusername.github.io`
4. บันทึก

8.3 ตั้งค่า GitHub Pages

ขั้นตอน:

1. ไปที่ Repository ของคุณบน GitHub
2. คลิก **"Settings"** → **"Pages"**
3. ใส่ Custom Domain:

```
medical-records-hospital.com
```

4. คลิก **"Save"**
5. รอให้ DNS ตรวจสอบ (ประมาณ 24 ชั่วโมง)

ตรวจสอบ:

- Custom Domain ตั้งค่าเสร็จ ✓
- HTTPS เปิดใช้งาน ✓

- เว็บไซต์เข้าถึงได้ด้วย Custom Domain ✓

Troubleshooting

ปัญหา: “Sign in with Google” ไม่ทำงาน

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ Firebase Config ใน `js/config.js`
2. ตรวจสอบ Google OAuth Client ID
3. ตรวจสอบว่า URL ของเว็บไซต์อยู่ใน Authorized redirect URIs
4. ลบ Cache และ Cookies ของเบราว์เซอร์
5. ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

ปัญหา: “Spreadsheet not found”

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ Spreadsheet ID ใน `js/config.js`
2. ตรวจสอบว่า Spreadsheet ยังมีอยู่
3. ตรวจสอบว่า Google Apps Script Deploy ถูกต้อง
4. ลองรันฟังก์ชัน `getSpreadsheetInfo()` ใน Google Apps Script

ปัญหา: “Permission denied” เมื่อเข้าถึง Google Sheets

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบว่า Google Apps Script มี Editor access ต่อ Spreadsheet
2. ตรวจสอบว่า Google Sheets API เปิดใช้งาน
3. ลองแชร์ Spreadsheet กับบัญชี Google ที่ใช้
4. ลองสร้าง Spreadsheet ใหม่

ปัญหา: “GitHub Pages ไม่ Deploy”

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบว่า Repository เป็น Public
2. ตรวจสอบว่า Branch ตั้งค่าเป็น “main”
3. ตรวจสอบว่าไฟล์ `index.html` อยู่ใน Root
4. ลองไปที่ **Settings** → **Pages** และรอให้ Deploy เสร็จ
5. ลองคลิก **“Re-run all jobs”** ใน GitHub Actions

ปัญหา: “Firebase Config ไม่ถูกต้อง”

วิธีแก้:

1. ไปที่ Firebase Console
2. ไปที่ **Project Settings** → **Your apps**
3. คัดลอก Firebase Config ใหม่
4. แทนที่ใน `js/config.js`
5. บันทึกและ Refresh เบราว์เซอร์

ปัญหา: “Email ไม่ส่ง”

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบว่า Gmail API เปิดใช้งาน
2. ตรวจสอบว่า Email Template ตั้งค่าถูกต้อง
3. ตรวจสอบ Logs ใน Google Apps Script
4. ตรวจสอบว่าบัญชี Google อนุญาตให้ส่ง Email

✅ Checklist สำหรับการติดตั้ง

Google Cloud

- [ ] สร้าง Google Cloud Project

- [ ] เปิดใช้ Google Sheets API
- [ ] เปิดใช้ Google Drive API
- [ ] เปิดใช้ Gmail API
- [ ] สร้าง OAuth 2.0 Client ID
- [ ] คัดลอก Client ID และ Secret

Google Sheets

- [ ] สร้าง Google Apps Script Project
- [ ] รันฟังก์ชัน createMedicalRecordsSpreadsheet()
- [ ] คัดลอก Spreadsheet ID
- [ ] ตรวจสอบ 9 Sheets สร้างเสร็จ

Google Apps Script

- [ ] ตั้งค่า Spreadsheet ID ใน Code.gs
- [ ] Deploy Code.gs
- [ ] คัดลอก Deployment ID

Firebase

- [ ] สร้าง Firebase Project
- [ ] ตั้งค่า Authentication (Google)
- [ ] สร้าง Realtime Database
- [ ] คัดลอก Firebase Config

Frontend

- [ ] ตั้งค่า Firebase Config ใน js/config.js
- [ ] ตั้งค่า Google Apps Script URL
- [ ] ตั้งค่า Google OAuth Client ID
- [ ] ทดสอบ Local Server
- [ ] ทดสอบ Sign in with Google

GitHub Pages

- [ ] สร้าง GitHub Repository
- [ ] Push Code ไปยัง GitHub
- [ ] ตั้งค่า GitHub Pages
- [ ] ตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์

Testing

- [ ] ทดสอบ Authentication
- [ ] ทดสอบ Dashboard
- [ ] ทดสอบการยื่นคำร้อง
- [ ] ทดสอบการแจ้งเตือน
- [ ] ทดสอบ Admin Dashboard

📞 ติดต่อ

หากมีปัญหา ติดต่อ:

- 📧 **Email**: medical.records@hospital.ac.th
- 📞 **Phone**: 0-4320-2000 ต่อ 1234
- 💬 **Support**: ส่งข้อความผ่าน Facebook Page

📚 เอกสารเพิ่มเติม

- User Guide - คู่มือผู้ใช้
- Installation Guide - คู่มือการติดตั้ง
- Create Sheets Guide - คู่มือการสร้าง Sheets
- README.md - ข้อมูลโปรเจกต์

Last Updated: 2568-03-04
Version: 1.0.0
Status: Production Ready
Estimated Time: 1.5 hours
Difficulty: Medium